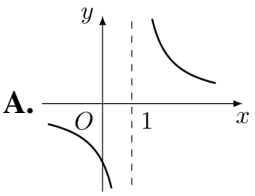
1995 年全国卷(理)

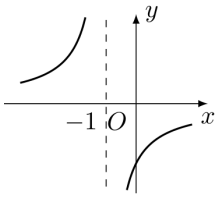
一、单选题

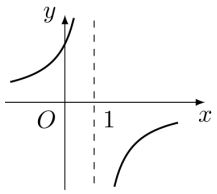
1. 已知 I 为全集，集合 M，$N \subseteq I$，若 $M \cap N = N$，则（　）

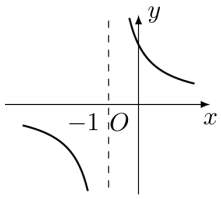
A. $\overline{M} \supseteq \overline{N}$　　**B.** $M \subseteq \overline{N}$　　**C.** $\overline{M} \subseteq \overline{N}$　　**D.** $M \supseteq \overline{N}$

2. 函数 $y = -\dfrac{1}{x+1}$ 的图象是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

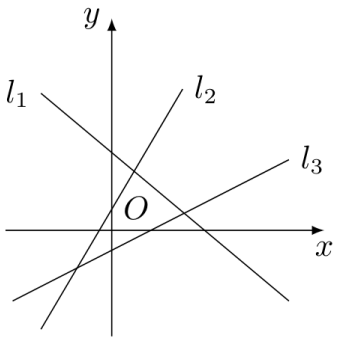
3. 函数 $y = 4\sin\left(3x + \dfrac{\pi}{4}\right) + 3\cos\left(3x + \dfrac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是（　）

A. 6π　　**B.** 2π　　**C.** $\dfrac{2\pi}{3}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{3}$

4. 正方体的全面积是 a^2，它的顶点都在球面上，这个球的表面积是（　）

A. $\dfrac{\pi a^2}{3}$　　**B.** $\dfrac{\pi a^2}{2}$　　**C.** $2\pi a^2$　　**D.** $3\pi a^2$

5. 如图，若图中的直线 l_1，l_2，l_3 的斜率分别为 k_1，k_2，k_3，则（　）



第 5 题图

A. $k_1 < k_2 < k_3$　　**B.** $k_3 < k_1 < k_2$　　**C.** $k_3 < k_2 < k_1$　　**D.** $k_1 < k_3 < k_2$

6. 在 $(1 - x^3)(1 + x)^{10}$ 的展开式中，x^5 的系数是（　）

A. -297　　**B.** -252　　**C.** 297　　**D.** 207

7. 使 $\arcsin x > \arccos x$ 成立的 x 的取值范围是（　）

A. $\left(0, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　**B.** $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$　　**C.** $\left[-1, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　**D.** $[-1, 0)$

8. 双曲线 $3x^2 - y^2 = 3$ 的渐近线方程是（　）

A. $y = \pm 3x$　　**B.** $y = \pm\dfrac{1}{3}x$　　**C.** $y = \pm\sqrt{3}x$　　**D.** $y = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$

9. 已知 θ 是第三象限角，且 $\sin^4\theta + \cos^4\theta = \dfrac{5}{9}$，那么 $\sin 2\theta$ 等于（　）

A. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　**B.** $-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　**C.** $\dfrac{2}{3}$　　**D.** $-\dfrac{2}{3}$

10. 已知直线 $l \perp$ 平面 α，直线 $m \subset$ 平面 β，有下面四个命题：

① $\alpha \parallel \beta \Rightarrow l \perp m$；　② $\alpha \perp \beta \Rightarrow l \parallel m$；　③ $l \parallel m \Rightarrow \alpha \perp \beta$；　④ $l \perp m \Rightarrow \alpha \parallel \beta$.

其中正确的两个命题是（　）

A. ①与②　**B.** ③与④　**C.** ②与④　**D.** ①与③

11. 已知 $y = \log_a(2 - ax)$ 在 $[0,1]$ 上是 x 的减函数，则 a 的取值范围是（　）

A. $(0,1)$　**B.** $(1,2)$　**C.** $(0,2)$　**D.** $[2,+\infty)$

12. 等差数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 与 T_n，若 $\dfrac{S_n}{T_n} = \dfrac{2n}{3n+1}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 等于（　）

A. 1　**B.** $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　**C.** $\dfrac{2}{3}$　**D.** $\dfrac{4}{9}$

13. 用 1，2，3，4，5 这五个数字组成没有重复数字的三位数，其中偶数共有（　）

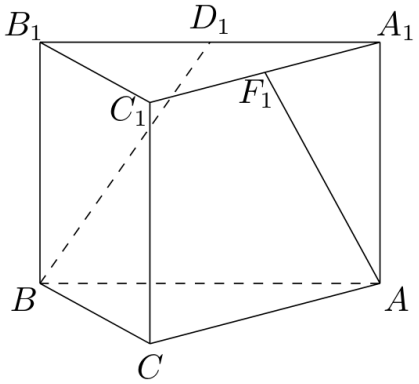
A. 24 个　**B.** 30 个　**C.** 40 个　**D.** 60 个

14. 在极坐标系中，椭圆的二焦点分别在极点和点 $(2c,0)$，离心率为 e，则它的极坐标方程是（　）

A. $\rho = \dfrac{c(1-e)}{1-e\cos\theta}$　**B.** $\rho = \dfrac{c(1-e^2)}{1-e\cos\theta}$

C. $\rho = \dfrac{c(1-e)}{1-e\cos\theta}$　**D.** $\rho = \dfrac{c(1-e^2)}{e(1-e\cos\theta)}$

15. 如图，$A_1B_1C_1 - ABC$ 是直三棱柱，$\angle BCA = 90^\circ$，点 D_1，F_1 分别是 A_1B_1，A_1C_1 的中点．若 $BC = CA = CC_1$，则 BD_1 与 AF_1 所成的角的余弦值是（　）



第 15 题图

A. $\dfrac{\sqrt{30}}{10}$　**B.** $\dfrac{1}{2}$　**C.** $\dfrac{\sqrt{30}}{15}$　**D.** $\dfrac{\sqrt{15}}{10}$

二、填空题

16. 不等式 $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{x^2-8} > 3^{-2x}$ 的解集是_____.

17. 已知圆台上、下底面圆周都在球面上，且下底面过球心，母线与底面所成的角为 $\dfrac{\pi}{3}$，则圆台的体积与球体积之比为_____.

18. 函数 $y = \sin\left(x - \dfrac{\pi}{6}\right)\cos x$ 的最小值是_____.

19. 直线 l 过抛物线 $y^2 = a(x+1)$（$a > 0$）的焦点，并且与 x 轴垂直，若 l 被抛物线截得的线段长为 4，则 a =_____.

20. 四个不同的小球放入编号为 1，2，3，4 的四个盒中，则恰有一个空盒的放法共有_____种（用数字作答）.

三、解答题

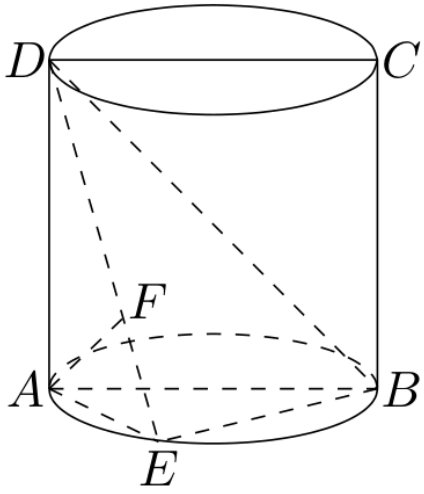
21. 在复平面上，一个正方形的四个顶点按照逆时针方向依次为 Z_1, Z_2, Z_3, O（其中 O 是原点），已知 Z_2 对应复数 $z_2 = 1 + \sqrt{3}\mathrm{i}$. 求 Z_1 和 Z_3 对应的复数.

22. 求 $\sin^2 20^\circ + \cos^2 50^\circ + \sin 20^\circ \cos 50^\circ$ 的值.

23. 如图，圆柱的轴截面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在底面的圆周上，$AF \perp DE$，F 是垂足.

（1）求证：$AF \perp DB$.

（2）如果圆柱与三棱锥 $D - ABE$ 的体积的比等于 3π，求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成的角.



第 23 题图

24. 某地为促进淡水鱼养殖业的发展，将价格控制在适当范围内，决定对淡水鱼养殖提供政府补贴. 设淡水鱼的市场价格为 x 元/千克，政府补贴为 t 元/千克. 根据市场调查，当 $8 \leqslant x \leqslant 14$ 时，淡水鱼的市场日供应量 P 千克与市场日需求量 Q 千克近似地满足关系：$P = 1000(x + t - 8)\ (x \geqslant 8, t \geqslant 0)$，$Q = 500\sqrt{40 - (x-8)^2}\ (8 \leqslant x \leqslant 14)$.

当 $P = Q$ 时，市场价格称为市场平衡价格.

（1）将市场平衡价格表示为政府补贴的函数，并求出函数的定义域.

（2）为使市场平衡价格不高于每千克 10 元，政府补贴至少为每千克多少元.

25. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，S_n 是其前 n 项和.

（1）证明：$\dfrac{\lg S_n + \lg S_{n+2}}{2} < \lg S_{n+1}$.

（2）是否存在常数 $c > 0$，使得 $\dfrac{\lg(S_n - c) + \lg(S_{n+2} - c)}{2} = \lg(S_{n+1} - c)$ 成立？并证明你的结论.

26. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{24} + \dfrac{y^2}{16} = 1$，直线 $l: \dfrac{x}{12} + \dfrac{y}{8} = 1$. P 是 l 上一点，射线 OP 交椭圆于点 R，又点 Q 在 OP 上且满足 $|OQ| \cdot |OP| = |OR|^2$，当点 P 在 l 上移动时，求点 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线.

1995 年全国卷(文)

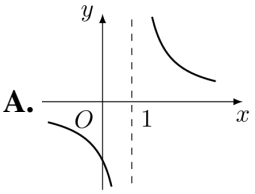
一、单选题

1. 已知集合 $I=\{0,-1,-2,-3,-4\}$,集合 $M=\{0,-1,-2\}$,$N=\{0,-3,-4\}$,则 $\overline{M}\cap N=$(　　)

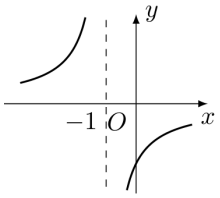
A. $\{0\}$　　**B.** $\{-3,-4\}$　　**C.** $\{-1,-2\}$　　**D.** $\varnothing$

2. 函数 $y=\dfrac{1}{x+1}$ 的图象是(　　)

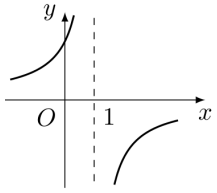
A.



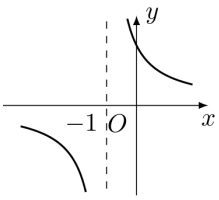
B.



C.



D.



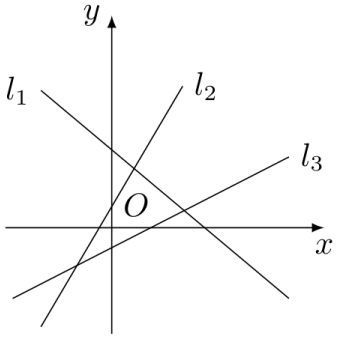
3. 函数 $y=4\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)+3\cos\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是(　　)

A. 6π　　**B.** 2π　　**C.** $\dfrac{2\pi}{3}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{3}$

4. 正方体的全面积是 a^2,它的顶点都在球面上,这个球的表面积是(　　)

A. $\dfrac{\pi a^2}{3}$　　**B.** $\dfrac{\pi a^2}{2}$　　**C.** $2\pi a^2$　　**D.** $3\pi a^2$

5. 如图,若图中的直线 l_1,l_2,l_3 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3,则(　　)



第 5 题图

A. $k_1<k_2<k_3$　　**B.** $k_3<k_1<k_2$　　**C.** $k_3<k_2<k_1$　　**D.** $k_1<k_3<k_2$

6. 双曲线 $3x^2-y^2=3$ 的渐近线方程是(　　)

A. $y=\pm 3x$　　**B.** $y=\pm\dfrac{1}{3}x$　　**C.** $y=\pm\sqrt{3}x$　　**D.** $y=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$

7. 使 $\sin x\leqslant\cos x$ 成立的 x 的一个变化区间是(　　)

A. $\left[-\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$　　**B.** $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$　　**C.** $\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$　　**D.** $[0,\pi]$

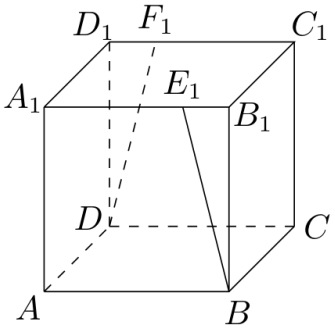
8. $x^2+y^2-2x=0$ 和 $x^2+y^2+4y=0$ 的位置关系是(　　)

A. 相离　　**B.** 外切　　**C.** 相交　　**D.** 内切

9. 已知 θ 是第三象限角,且 $\sin^4\theta+\cos^4\theta=\dfrac{5}{9}$,那么 $\sin 2\theta$ 等于(　　)

A. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　**B.** $-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　**C.** $\dfrac{2}{3}$　　**D.** $-\dfrac{2}{3}$

10. 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体，$B_1E_1=D_1F_1=\dfrac{A_1B_1}{4}$，则 BE_1 与 DF_1 所成的角的余弦值是（　）



第 10 题图

A. $\dfrac{15}{17}$　　**B.** $\dfrac{1}{2}$　　**C.** $\dfrac{8}{17}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

11. 已知 $y=\log_a(2-x)$ 是 x 的增函数，则 a 的取值范围是（　）

A. $(0,2)$　　**B.** $(0,1)$　　**C.** $(1,2)$　　**D.** $(2,+\infty)$

12. 在 $(1-x^3)(1+x)^{10}$ 的展开式中，x^5 的系数是（　）

A. -297　　**B.** -252　　**C.** 297　　**D.** 207

13. 已知直线 $l\perp$ 平面 α，直线 $m\subset$ 平面 β，有下面四个命题：

① $\alpha\parallel\beta\Rightarrow l\perp m$；　② $\alpha\perp\beta\Rightarrow l\parallel m$；　③ $l\parallel m\Rightarrow\alpha\perp\beta$；　④ $l\perp m\Rightarrow\alpha\parallel\beta$.

其中正确的两个命题是（　）

A. ① 与 ②　　**B.** ③ 与 ④　　**C.** ② 与 ④　　**D.** ① 与 ③

14. 等差数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 与 T_n，若 $\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{2n}{3n+1}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 等于（　）

A. 1　　**B.** $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　　**C.** $\dfrac{2}{3}$　　**D.** $\dfrac{4}{9}$

15. 用 $1,2,3,4,5$ 这五个数字组成没有重复数字的三位数，其中偶数共有（　）

A. 24 个　　**B.** 30 个　　**C.** 40 个　　**D.** 50 个

二、填空题

16. 方程 $\log_2(x+1)^2+\log_4(x+1)=5$ 的解是_____.

17. 已知圆台上、下底面圆周都在球面上，且下底面过球心，母线与底面所成的角为 $\dfrac{\pi}{3}$，则圆台的体积与球体积之比为_____.

18. 函数 $y=\cos x+\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的最大值是_____.

19. 若直线 l 过抛物线 $y^2=4(x+1)$ 的焦点，并且与 x 轴垂直，则 l 被抛物线截得的线段长为_____.

20. 四个不同的小球放入编号为 1，2，3，4 的四个盒中，则恰有一个空盒的放法共有_____种（用数字作答）.

三、解答题

21. 解方程 $3^{x+2}-3^{2-x}=80$.

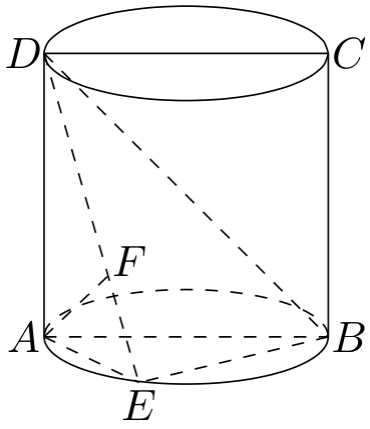
22. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，$\theta\in(\pi,2\pi)$，求复数 z^2+z 的模和辐角.

23. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，S_n 是其前 n 项和，证明：$\dfrac{\log_{0.5} S_n + \log_{0.5} S_{n+2}}{2} > \log_{0.5} S_{n+1}$.

24. 如图，圆柱的轴截面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在底面的圆周上，$AF \perp DE$，F 是垂足.

（1）求证：$AF \perp DB$；

（2）如果圆柱与三棱锥 $D-ABE$ 的体积的比等于 3π，求点 E 到截面 $ABCD$ 的距离.



第 24 题图

25. 某地为促进淡水鱼养殖业的发展，将价格控制在适当范围内，决定对淡水鱼养殖提供政府补贴. 设淡水鱼的市场价格为 x 元/千克，政府补贴为 t 元/千克. 根据市场调查，当 $8 \leqslant x \leqslant 14$ 时，淡水鱼的市场日供应量 P 千克 与市场日需求量 Q 千克 近似满足关系：$P = 1000(x+t-8)$ $(x \geqslant 8,\ t \geqslant 0)$，$Q = 500\sqrt{40-(x-8)^2}$ $(8 \leqslant x \leqslant 14)$. 当 $P = Q$ 时市场价格称为市场平衡价格.

（1）将市场平衡价格表示为政府补贴的函数，并求出函数的定义域；

（2）为使市场平衡价格不高于每千克 10 元，政府补贴至少为每千克多少元?

26. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{24} + \dfrac{y^2}{16} = 1$，直线 $l: x = 12$. P 是 l 上一点，射线 OP 交椭圆于点 R，又点 Q 在 OP 上且满足 $|OQ| \cdot |OP| = |OR|^2$，当点 P 在 l 上移动时，求点 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线.

1995 年上海卷(理)

一、单选题

1. $y = \sin^2 x$ 是 (　　)

A. 最小正周期为 2π 的偶函数　　**B.** 最小正周期为 2π 的奇函数

C. 最小正周期为 π 的偶函数　　**D.** 最小正周期为 π 的奇函数

2. 如果 $P = \{x \mid (x-1)(2x-5) < 0\}$, $Q = \{x \mid 0 < x < 10\}$, 那么 (　　)

A. $P \cap Q = \varnothing$　　**B.** $P \subset Q$　　**C.** $P \supset Q$　　**D.** $P \cup Q = \mathbf{R}$

3. 方程 $\tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上解的个数是 (　　)

A. 5　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 2

4. 设棱锥的底面面积是 $8\ \text{cm}^2$, 那么这个棱锥的中截面(过棱锥高的中点且平行于底面的截面) 的面积是 (　　)

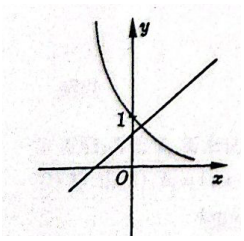
A. $4\ \text{cm}^2$　　**B.** $2\sqrt{2}\ \text{cm}^2$　　**C.** $2\ \text{cm}^2$　　**D.** $\sqrt{2}\ \text{cm}^2$

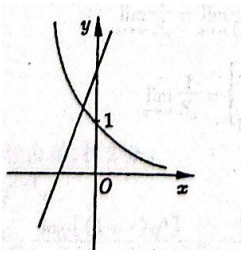
5. "$ab < 0$" 是 "方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线" 的 (　　)

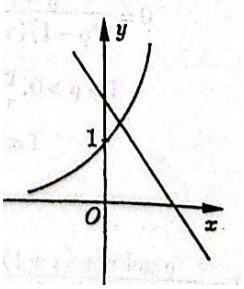
A. 必要条件但不是充分条件　　**B.** 充分条件但不是必要条件

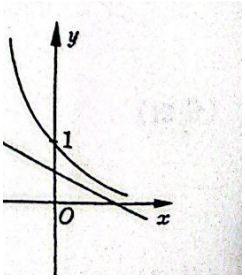
C. 充分必要条件　　**D.** 既不是充分条件又不是必要条件

6. 当 $a \neq 0$ 时, 函数 $y = ax + b$ 和 $y = b^{ax}$ 的图象只可能是 (　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

7. 当 $0 < a < b < 1$ 时, 下列不等式中正确的是 (　　)

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}} > (1-a)^b$　　**B.** $(1+a)^a > (1+b)^b$

C. $(1-a)^b > (1-a)^{\frac{b}{2}}$　　**D.** $(1-a)^a > (1-b)^b$

8. 下列四个命题中的真命题是 (　　)

A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示

B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示

C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示

D. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

二、填空题

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____.

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8$ 的渐近线方程是_____.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿，若人口的年平均增长率为 $x\%$，2000 年底世界人口数为 y（亿），那么 y 与 x 的函数关系式是_____.

12. 已知 $\log_3 x = \dfrac{-1}{\log_2 3}$，那么 $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots =$_____.

13. 若 $(x+1)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + \cdots + 1 (n \in \mathbb{N})$，且 $a : b = 3 : 1$，那么 $n =$_____.

14. 到点 $A(-1, 0)$ 和直线 $x = 3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____.

15. 把参数方程 $x = \sin\alpha, y = \cos\alpha + 1$（$\alpha$ 是参数）化为普通方程，结果是_____.

16. 把直角坐标系的原点作为极点，x 轴的正半轴作为极轴，并且在两种坐标系中取相同的长度单位. 若曲线的极坐标方程是 $\rho^2 = \dfrac{1}{4\cos^2\theta - 1}$，则它的直角坐标方程是_____.

17. 函数 $y = \sin\dfrac{x}{2} + \cos\dfrac{x}{2}$ 在 $(-2\pi, 2\pi)$ 内的递增区间是_____.

三、选做题：填空题

18A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}[1 + (r+1)^n] = 1$，则 r 的取值范围是_____.

19A. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台，则不同的选取法有_____ 种（结果用数值表示）.

20A. 把圆心角为 216°，半径为 5 分米 的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器（不计焊缝），那么容器的容积是_____立方分米（结果保留两位小数）.

18B. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{n-2} =$_____.

19B. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台的概率是_____.

20B. 复数 z 满足 $(1 + 2\mathrm{i})\bar{z} = 4 + 3\mathrm{i}$，那么 $z =$_____.

四、选做题：解答题

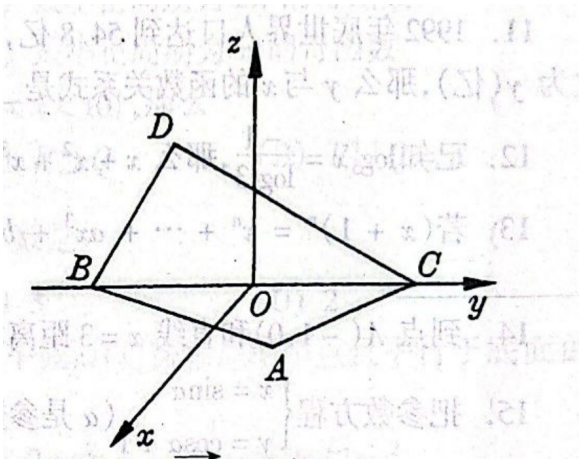
21A. 已知 $\tan\left(\dfrac{\pi}{4} + \theta\right) = 3$，求 $\sin 2\theta - 2\cos^2\theta$ 的值.

22A. 已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 1$，且 $z_1 + z_2 = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 求 z_1, z_2 的值.

21B. 如图，在空间直角坐标系中，$BC = 2$，原点 O 是 BC 的中点，点 A 的坐标是 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}, \dfrac{1}{2}, 0\right)$，点 D 在平面 yoz 上，且 $\angle BDC = 90°$，$\angle DCB = 30°$.

（1）求向量 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标；

（2）设向量 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ，求 $\cos\theta$ 的值.



第 21 题图

22B. 设 $y=f(x)$ 是二次函数，方程 $f(x)=0$ 有两个相等的实根，且 $f'(x)=2x+2$.

（1）求 $y=f(x)$ 的表达式；

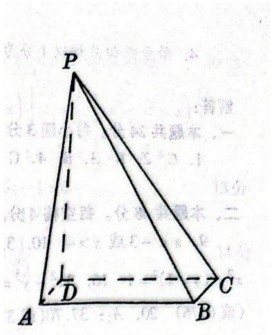
（2）若直线 $x=-t(0<t<1)$ 把 $y=f(x)$ 的图象与两坐标轴所围成图形的面积二等分，求 t 的值.

五、解答题

23. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是一个矩形，$AB=3$，$AD=1$，又 $PA\perp AB$，$PA=4$，$\angle PAD=60°$.

（1）求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积；

（2）求二面角 $P-BC-D$ 的大小（用反三角函数表示）.



第 23 题图

24. 设椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{m^2}+\dfrac{y^2}{n^2}=1\ (m,n>0)$，过原点且倾角为 θ 和 $\pi-\theta\ \left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的两条直线分别交椭圆于 A，C 和 B，D 四点.

（1）用 θ,m,n 表示四边形 $ABCD$ 的面积 S；

（2）若 m,n 为定值，当 θ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上变化时，求 S 的最大值 u；

（3）如果 $u>mn$，求 $\dfrac{m}{n}$ 的取值范围.

25. 已知二次函数 $y=f(x)$ 在 $x=\dfrac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\dfrac{t^2}{4}\ (t>0)$，$f(1)=0$.

（1）求 $y=f(x)$ 的表达式；

（2）若任意实数 x 都满足等式 $f(x)g(x)+a_nx+b_n=x^{n+1}$（$g(x)$ 为多项式，$n\in\mathbb{N}$），试用 t 表示 a_n 和 b_n；

（3）设圆 C_n 的方程为 $(x-a_n)^2+(y-b_n)^2=r_n^2$，圆 C_n 与 C_{n+1} 外切（$n=1,2,3,\cdots$），$\{r_n\}$ 是各项都是正数的等比数列，记 S_n 为前 n 个圆的面积之和，求 r_n,S_n.

1995 年上海卷(文)

一、单选题

1. $y = \sin^2 x$ 是 (　　)

A. 最小正周期为 2π 的偶函数　　**B.** 最小正周期为 2π 的奇函数

C. 最小正周期为 π 的偶函数　　**D.** 最小正周期为 π 的奇函数

2. 如果 $P = \{x \mid (x-1)(2x-5) < 0\}$, $Q = \{x \mid 0 < x < 10\}$, 那么 (　　)

A. $P \cap Q = \varnothing$　　**B.** $P \subset Q$　　**C.** $P \supset Q$　　**D.** $P \cup Q = \mathbf{R}$

3. 方程 $\tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上解的个数是 (　　)

A. 5　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 2

4. 设棱锥的底面面积是 $8\ \text{cm}^2$, 那么这个棱锥的中截面(过棱锥高的中点且平行于底面的截面) 的面积是 (　　)

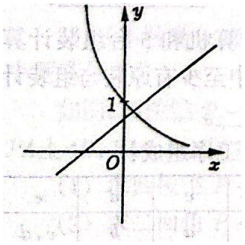
A. $4\ \text{cm}^2$　　**B.** $2\sqrt{2}\ \text{cm}^2$　　**C.** $2\ \text{cm}^2$　　**D.** $\sqrt{2}\ \text{cm}^2$

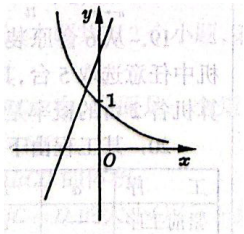
5. "$ab < 0$" 是 "方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线" 的 (　　)

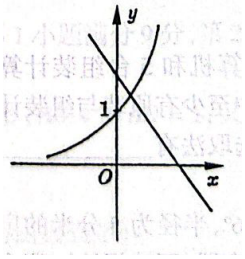
A. 必要条件但不是充分条件　　**B.** 充分条件但不是必要条件

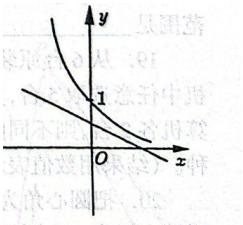
C. 充分必要条件　　**D.** 既不是充分条件又不是必要条件

6. 当 $a \neq 0$ 时, 函数 $y = ax + b$ 和 $y = b^{ax}$ 的图象只可能是 (　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

7. 当 $0 < a < b < 1$ 时, 下列不等式中正确的是 (　　)

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}} > (1-a)^b$　　**B.** $(1+a)^a > (1+b)^b$

C. $(1-a)^b > (1-a)^{\frac{b}{2}}$　　**D.** $(1-a)^a > (1-b)^b$

8. 下列四个命题中的真命题是 (　　)

A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示

B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示

C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示

D. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

二、填空题

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____.

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8$ 的渐近线方程是_____.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿, 若人口的年平均增长率为 $x\%$, 2000 年底世界人口数为 y (亿), 那么 y 与 x 的函数关系式是_____.

12. 已知 $\log_3 x = -\dfrac{1}{\log_2 3}$，那么 $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots =$_____.

13. 若 $(x+1)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + \cdots + 1 (n \in \mathbb{N})$，且 $a : b = 3 : 1$，那么 $n =$_____.

14. 到点 $A(-1, 0)$ 和直线 $x = 3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____.

15. 函数 $y = 3x^2 + 1\ (x \leqslant 0)$ 的反函数是 $y =$_____.

16. 函数 $y = \lg \sqrt{10^x - 2}$ 的定义域是_____.

17. 函数 $y = \sin \dfrac{x}{2} + \cos \dfrac{x}{2}$ 在 $(-2\pi, 2\pi)$ 内的递增区间是_____.

三、选做题：填空题

18A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} [1 + (r+1)^n] = 1$，则 r 的取值范围是_____.

19A. 从 6 台 原装计算机和 5 台 组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台，则不同的选取法有_____ 种（结果用数值表示）.

20A. 把圆心角为 216°，半径为 5 分米 的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器（不计焊缝），那么容器的容积是_____ 立方分米（结果保留两位小数）.

18B. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{n-2} =$_____.

19B. 从 6 台 原装计算机和 5 台 组装计算机中任意选取 5 台，其中至少有原装与组装计算机各 2 台 的概率是_____.

20B. 某工程由下列工序组成，那么工程总时数是_____ 天.

工序	a	b	c	d	e
紧前工序	—	a	a	b	c, d
工时数(天)	2	3	5	6	3

四、选做题：解答题

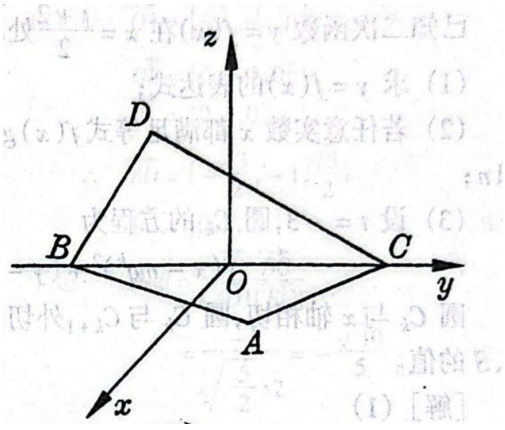
21A. 已知 $\tan\left(\dfrac{\pi}{4} + \theta\right) = 3$，求 $\sin 2\theta - 2\cos^2\theta$ 的值.

22A. 已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 1$，且 $z_1 + z_2 = \mathrm{i}$. 求 z_1, z_2 的值.

21B. 如图，在空间直角坐标系中，$BC = 2$，原点 O 是 BC 的中点，点 A 的坐标是 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}, \dfrac{1}{2}, 0\right)$，点 D 在平面 yoz 上，且 $\angle BDC = 90°$，$\angle DCB = 30°$.

（1）求向量 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标；

（2）设向量 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ，求 $\cos\theta$ 的值.



第 21 题图

22B. 设 $y = f(x)$ 是二次函数，方程 $f(x) = 0$ 有两个相等的实根，且 $f'(x) = 2x + 2$.

(1) 求 $y=f(x)$ 的表达式;

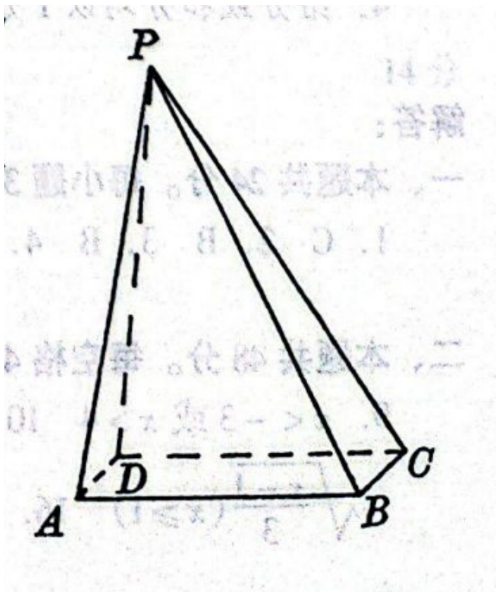
(2) 求 $y=f(x)$ 的图象与两坐标轴所围成图形的面积.

五、解答题

23. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是一个矩形，$AB=3$，$AD=1$，又 $PA\perp AB$，$PA=4$，$\angle PAD=60^\circ$.

(1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;

(2) 求二面角 $P-BC-D$ 的大小(用反三角函数表示).



第 23 题图

24. 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{n^2}=1\,(m,\,n>0)$，过原点且倾角为 θ 和 $\pi-\theta\,\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$ 的两条直线分别交椭圆于 A，C 和 B，D 四点.

(1) 用 θ,m,n 表示四边形 $ABCD$ 的面积 S;

(2) 若 m,n 为定值,当 θ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上变化时,求 S 的最大值 u.

25. 已知二次函数 $y=f(x)$ 在 $x=\frac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\frac{t^2}{4}\,(t\neq 0)$,$f(1)=0$.

(1) 求 $y=f(x)$ 的表达式;

(2) 若任意实数 x 都满足等式 $f(x)g(x)+mx+n=x^3$($g(x)$ 为多项式),试用 t 表示 m 和 n;

(3) 设 $t=-3$,圆 C_k 的方程为 $(x-mq^k)^2+(y-nq^k)^2=r_k^2(0<q<1,r_k>0)$,圆 C_k 与 x 轴相切,圆 C_k 与 C_{k+1} 外切$(k=0,1,2,\cdots)$,记 S 为所有这些圆的面积之和,求 q,S 的值.